

Chapitre 6

Les bases de la corrélation

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de marché

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Origines, deux notions, et le risque de corrélation défini

- (a) Retracer brièvement la paternité de la corrélation, de Bravais à Pearson. Au-delà du coefficient de corrélation lui-même, quelles deux autres contributions de Pearson le chapitre mentionne-t-il ?
- (b) Distinguer la corrélation statique de la corrélation dynamique.
- (c) Définir le risque de corrélation financier, et l'illustrer par l'exemple du wrong-way risk d'un CDS.
- (d) Décrire la relation entre le spread d'un CDS et la corrélation de défaut entre l'émetteur obligataire et l'assureur. En quel sens cette relation est-elle non monotone ?

Exercice 2 — Les cinq terrains d'application

- (a) Décrire l'effet de la corrélation sur la variance, donc le risque, d'un portefeuille à deux actifs. Pourquoi une corrélation négative est-elle particulièrement recherchée en diversification ?
- (b) Décrire l'effet de la corrélation sur le prix des options arc-en-ciel et sur celui des options quanto. Le sens de cet effet est-il le même dans les deux cas ?
- (c) Décrire le mécanisme d'un swap de corrélation. Que reçoit le payeur du taux fixe si la corrélation réalisée dépasse la corrélation fixe ?
- (d) Expliquer pourquoi la baisse de corrélation de 2005 a coûté cher à des fonds pourtant « couverts » (longs sur la tranche equity, courts sur la tranche mezzanine des CDO), alors que la hausse de corrélation de 2007-2009 a fini par produire des pertes sur l'ensemble des tranches, y compris les tranches super-senior jugées les plus sûres.

Exercice 3 — Crédit, risque systémique, concentration, et terminologie

- (a) Distinguer le risque de migration du risque de défaut. Pourquoi la structure par terme des probabilités de défaut est-elle typiquement inversée pour les émetteurs en difficulté ?
- (b) Pourquoi la corrélation de défaut est-elle plus forte à l'intérieur d'un même secteur qu'entre secteurs différents ? Qu'en déduit-on pour la diversification d'un portefeuille de crédit ?
- (c) Décrire le ratio de concentration. Pourquoi une corrélation de défaut parfaite ($= 1$) rend-elle la diversification totalement inopérante, quel que soit ce ratio ?
- (d) Pourquoi une covariance nulle entre deux variables n'implique-t-elle pas leur indépendance ? Donner l'exemple du chapitre. Pourquoi la finance quantitative préfère-t-elle les rendements logarithmiques aux rendements en pourcentage sur les horizons longs ?

2 Exercice cumulatif (chapitres 6, 5, 4, 3, 2)

Exercice 4 — La corrélation, fil conducteur discret des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 introduisait le « risque de change croisé » — une dépréciation monétaire aggravant simultanément risque de marché et risque de crédit — comme mise en défaut de l'hypothèse de séparabilité qui sous-tend l'approche compartimentée. L'exemple du CDS de ce chapitre rend cette même idée parfaitement chiffrable : une corrélation de défaut positive entre l'Espagne et BNP Paribas signifie que la couverture censée protéger l'investisseur perd justement de sa valeur au moment où elle serait la plus utile. Montrer que le « wrong-way risk » nommé dans les deux chapitres est une seule et même idée, observée à deux niveaux d'abstraction différents — l'un général et qualitatif, l'autre spécifique et quantifiable.
- (b) Le chapitre 4 décomposait le risque d'un portefeuille d'actions en risque général et risque spécifique, une décomposition qui suppose les résidus non corrélés entre eux. Ce chapitre montre que la corrélation entre titres n'est pas une constante mais varie radicalement selon le régime de

marché — de 27 % en moyenne entre 2004 et 2006 à plus de 96 % au plus fort de la crise de 2009 pour les titres du Dow Jones. Montrer que ce fait empirique met en cause l'hypothèse de résidus non corrélés du chapitre 4 précisément dans les périodes où la gestion du risque importe le plus, et qu'il s'agit d'une version macroscopique et documentée du même mécanisme déjà repéré, à l'échelle des catégories de risque, dans l'exercice cumulatif du chapitre 5.

- (c) Le chapitre 3 établissait que le contrôle a posteriori ne juge que le taux de couverture réalisé, sans jamais isoler la source d'un mauvais calibrage. Ce chapitre montre que la corrélation est un « intrant implicite » de la VaR, entièrement absorbé dans la matrice de covariance. Montrer qu'un échec de backtesting survenant lors d'un basculement du régime de corrélation — comme en 2007-2009 — sera, comme les erreurs de pondération du chapitre 1 ou d'extrapolation du chapitre 2, indissociable dans le simple comptage d'exceptions du chapitre 3 : le risque de corrélation est un ingrédient de plus, et sans doute le plus discret, de cette même confusion.
- (d) Le chapitre 2 construisait un cadre pour les événements extrêmes *simultanés* sur plusieurs variables — la théorie multivariée des valeurs extrêmes, freinée par la malédiction de la dimension. Ce chapitre observe que « la corrélation qui protège un portefeuille en temps normal est précisément celle qui s'effondre — ou explose — en période de stress ». Montrer que ce constat justifie rétrospectivement la complexité supplémentaire introduite par la MEVT au chapitre 2 : une corrélation de Pearson ordinaire, telle qu'utilisée implicitement aux chapitres 1, 3 et 4, suppose une structure de dépendance stable, alors que les copules de valeurs extrêmes du chapitre 2 permettent précisément à la dépendance de queue de différer de la dépendance au centre de la distribution — exactement le phénomène que ce chapitre documente empiriquement.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La VaR d'un portefeuille corrélé, chiffrée

Deux actifs, écarts-types journaliers $\sigma_X = 2\%$ et $\sigma_Y = 1\%$, positions $B_X = 10$ et $B_Y = 5$ millions de dollars. On utilise $\text{VaR} = \sigma_P z \sqrt{t}$, avec $z = 2,3264$ (99 %) et $t = 10$ jours.

- (a) Pour une corrélation $\rho = 0,7$, calculer $\sigma_P = \sqrt{B_X^2 \sigma_X^2 + B_Y^2 \sigma_Y^2 + 2B_X B_Y \rho \sigma_X \sigma_Y}$ puis la VaR à 10 jours.
- (b) Recalculer σ_P et la VaR pour $\rho = -1$, puis pour $\rho = +1$.
- (c) Calculer l'augmentation relative (en %) de la VaR entre le cas $\rho = -1$ et le cas $\rho = +1$.
- (d) Montrer algébriquement que, pour $\rho = 1$, $\sigma_P = B_X \sigma_X + B_Y \sigma_Y$ exactement — un carré parfait sans terme croisé résiduel. Qu'est-ce que ce résultat signifie en termes de bénéfice de diversification ?

Exercice 6 — Probabilité de défaut conjoint et corrélation, chiffrée

Deux emprunteurs de probabilité de défaut $P_X = P_Y = 15\%$ chacun. On utilise $P(X \cap Y) = \rho_{XY} \sqrt{P_X(1-P_X)} \sqrt{P_Y(1-P_Y)} + P_X P_Y$.

- (a) Calculer l'écart-type binomial $\sqrt{P_X(1-P_X)}$ de chaque emprunteur.
- (b) Calculer $P(X \cap Y)$ pour une corrélation $\rho = 0,4$.
- (c) Calculer $P(X \cap Y)$ pour $\rho = 0$, puis pour $\rho = -0,1$.
- (d) Déterminer algébriquement la plus petite valeur de ρ pour laquelle $P(X \cap Y)$ reste positive ou nulle, étant donné $P_X = P_Y = 15\%$. Que se passerait-il si l'on tentait d'appliquer la formule avec $\rho = -0,3$? Qu'en conclure sur les valeurs de corrélation réellement atteignables lorsque les probabilités de défaut individuelles sont fixées ?